



7.5.2.3 Teleobjetivas

As que possuem ângulos menores que 30° são denominadas teleobjetivas e aparentam aproximar o objeto da câmera.

Quando o sensor da máquina é *full frame*, as objetivas de distância focal maiores que 70 mm já são consideradas teleobjetivas, embora moderadas. As de 200 mm são médias. As de 500 mm são utilizadas para fotografar assuntos muito distantes, sendo muito utilizadas por fotógrafos de pássaros e fotojornalistas de esportes, tendo pouca utilidade na atividade pericial.



Figura 28 - Objetiva Nikkor (compatível com câmeras Nikon) de 200 mm.



Figura 29 - Objetiva Canon de 800 mm

7.5.2.4 Objetivas zoom

As objetivas zoom possuem distâncias focais variáveis. Para o trabalho pericial, o ideal é ter uma objetiva zoom que varie de grande-angular a uma teleobjetiva moderada.

Considerando uma câmera *full frame*, uma objetiva zoom 24 -100 mm é excelente para a atividade pericial pela sua versatilidade.



7.5.2.5 Fator de conversão

Quando o sensor da máquina for menor do que o de uma câmera *full frame*, isto é, for menor que 24 x 36mm, ele é chamado de “cropado” ou recortado. Por serem menores, capturam apenas a parte central da imagem projetada pela objetiva, resultando em um campo de visão mais estreito e criando um efeito de aproximação.

Neste caso, necessita-se fazer uma conversão para se determinar se a objetiva acoplada a essa máquina será uma grande-angular, normal ou teleobjetiva. Considerando o tamanho dos sensores DX (de 23,5 x 15,7mm) da Nikon (como no caso da D70s), podemos adotar um fator de conversão (ou fator de corte) de 1,5. Isso serve para grande parte das outras máquinas DSLR.

Neste caso, devemos multiplicar a distância focal da objetiva por 1,5 para determinar a distância equivalente.

Uma objetiva de 50mm é uma normal em uma câmera *full frame*. Se esta mesma objetiva for instalada na Nikon D70s, a distância focal equivalente será de 50mm x 1,5 = 75mm. Isto é, irá funcionar como uma teleobjetiva moderada.

Da mesma forma, uma grande-angular de 35mm (em uma câmera *full frame*) se torna equivalente a uma objetiva normal de 42mm na Nikon D70s.

7.5.2.6 Abertura do diafragma e profundidade de campo

Além das lentes, a objetiva tem um diafragma, que controla a intensidade da luz que chega ao sensor (com função que se assemelha à da pupila do olho humano: com muita luz, ela se contrai e com pouca, se dilata).

Quando o diafragma está mais aberto, a intensidade da luz é maior e, consequentemente, o tempo de exposição do sensor pode ser menor e vice-versa.

É como uma torneira enchendo um balde: se ela está muito aberta, passará muita água e o balde se encherá rapidamente. Se estiver quase que fechada, o tempo para enchê-lo será maior.

A abertura do diafragma é regulada em números f (ou f -stop). Quanto maior for o número, menor é a abertura do diafragma. Logo, $f/1.4$, $f/2.8$ e $f/4$ representam grandes aberturas; $f/5.6$ e $f/8$ e $f/11$ são medianas; $f/16$, $f/22$ e $f/32$ são aberturas menores. Existem números f intermediários.

Existe uma relação entre a abertura do diafragma e a nitidez da imagem. Quanto menor for a abertura (números f maiores), maior será a profundidade de campo, que é a região nítida antes e após o foco principal.

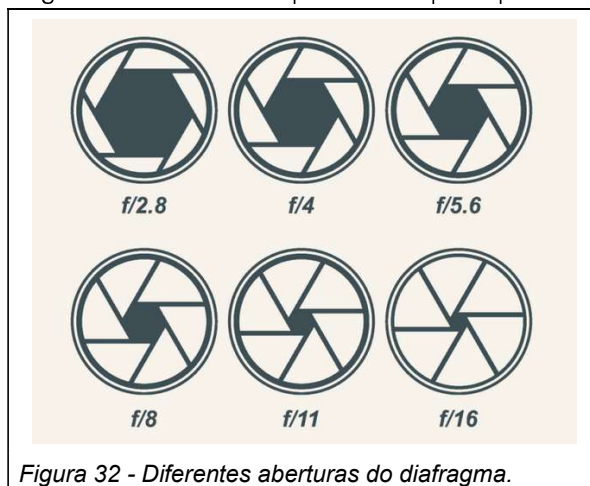


Figura 32 - Diferentes aberturas do diafragma.



Figura 33 - Nikon D90 com objetiva de 100mm. A profundidade de campo aumenta quando o diafragma está mais fechado (número f maior).

7.5.3 Obturador

Obturador é o componente que regula o tempo de exposição e, consequentemente, a quantidade de luz que chega ao sensor. Usualmente é de cortina, que é um sistema mecânico que se abre e fecha em diferentes velocidades.

Atualmente também há o obturador eletrônico, que ativa e desativa o sensor por determinado tempo. É silencioso e evita o desgaste de peças móveis. Também há o sistema híbrido. As câmeras *mirrorless* modernas, como a Sony A9 III e a Nikon Z8/Z9 são equipadas apenas com obturadores eletrônicos.

O tempo de exposição geralmente ocorre em frações de segundos. Porém, em ambientes com baixa luminosidade, podem ser necessários vários segundos de exposição do sensor à luz.

Quando a velocidade de obturação é elevada (tempo de exposição pequeno, por exemplo, 1/1000s), a fotografia fica estática. Quando é lenta (tempo de exposição longo, como de alguns segundos), o uso do tripé é necessário para que a fotografia não fique tremida.



Figura 34 - Velocidade de obturação muito rápida (pequeno tempo de exposição).

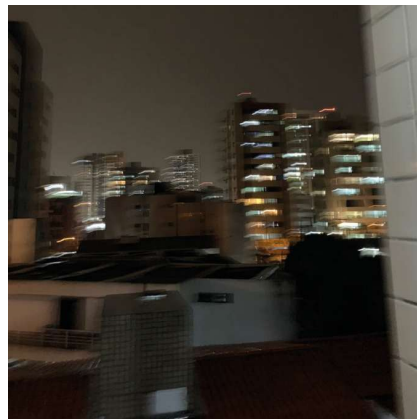


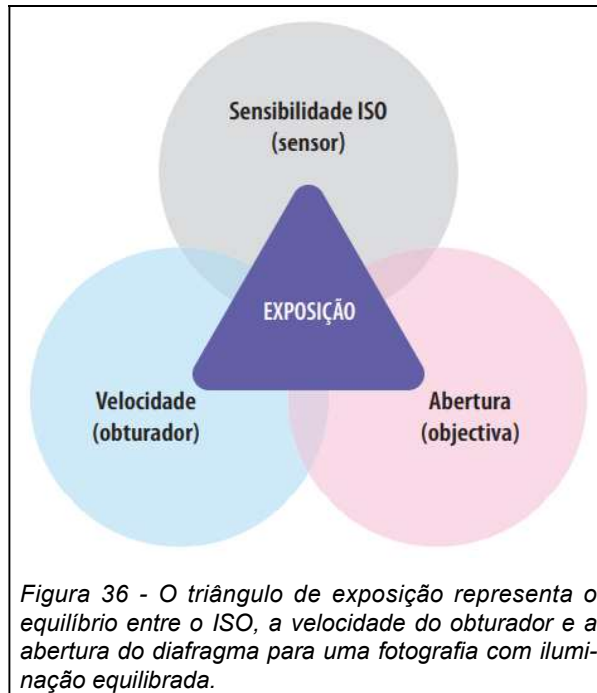
Figura 35 - Velocidade de obturação lenta (muito tempo de exposição). Fotografia realizada sem tripé.

7.5.3.1 Relação entre obturador, abertura do diafragma e ISO

O obturador, o diafragma e o ISO formam o “triângulo de exposição”, isto é, são os três pilares que controlam a luminosidade da fotografia.

Esses três elementos devem ser regulados de forma equilibrada. Por exemplo, ao se aumentar o diafragma, pode-se compensar diminuindo o tempo de exposição (aumentando a velocidade do obturador) ou diminuindo o ISO, e assim por diante.

Felizmente, as máquinas fazem esses cálculos para o fotógrafo e se regulam automaticamente. Veremos isso adiante.



7.5.4 Balanço de branco

No seu processador, as máquinas tratam as imagens capturadas para adequá-las à temperatura de cor. Este recurso é chamado de balanço de branco (*white balance*).

A temperatura da luz é medida em Kelvin (K) e os números baixos (aprox. 2700K a 3000K) indicam luz quente, mais amarelada, como a do pôr do sol. Números intermediários (4000k a 4500k), uma luz mais equilibrada. Números altos (5000K a 6500K), uma luz mais fria, tendendo ao azul, como a maioria das lâmpadas em LED.

O balanço de branco (*white balance*) faz com que uma fotografia realizada com uma iluminação quente ou fria tenha um aspecto mais equilibrado.

Regulagens básicas e modos da câmera DSLR Nikon D70s

A Nikon D70s é uma câmera DSLR de 6.1 megapixels, conhecida pelo seu sensor CCD de formato DX (23,7 x 15,6 mm) e robustez. Possui velocidade do obturador de até 1/8000s e sincronização de flash rápida (1/500s). Regula o ISO de 200 a 1600.



Figura 37 - Câmera Nikon D70s.

7.5.4.1 Ajustes iniciais

Antes de operar o equipamento, é conveniente que o perito realize alguns ajustes básicos iniciais, como os sugeridos a seguir.

- 1) Qualidade de imagem: JPEG FINE;
- 2) Tamanho da imagem: L;
- 3) Balanço de brancos: AUTO;
- 4) ISO: AUTO;
- 5) Modo de disparo: S (imagem-a-imagem) ou disparador automático (temporizador), se for necessário;
- 6) Modo de focagem: AF (focagem automática);
- 7) Zona de focagem: CLOSEST SUBJECT (focagem no objeto mais próximo).

Fotógrafos mais experientes eventualmente escolherão outros ajustes, porém estes, de modo geral, irão gerar resultados satisfatórios.

7.5.4.2 Modo multiprograma automático (P)

Neste modo, a máquina funciona como “aponte e dispare”, ajustando automaticamente a velocidade de obturação e a abertura. É recomendado para obter uma exposição ótima na maioria das situações.

Para ajustar a câmera para o modo multiprograma automático, regule o anel que fica no lado esquerdo, na parte superior da câmera, até a posição P, conforme indicado na imagem.

Neste modo, diferentes combinações de velocidade e abertura (mantendo a luminosidade) podem ser obtidas girando-se para a esquerda ou direita o disco de controle principal (no lado direito, na parte superior traseira).

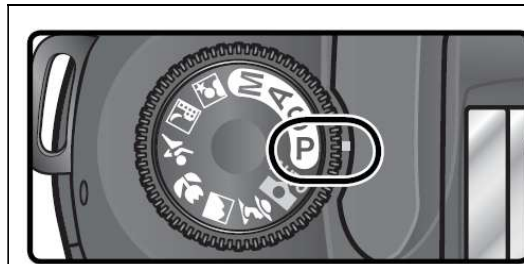


Figura 38 - Anel ajustado para o modo multiprograma automático.



Figura 39 - Disco de controle principal.

7.5.4.3 Modo automático com prioridade do obturador (S)

Neste modo, o fotógrafo escolhe o tempo de exposição (velocidade do obturador) e a máquina calcula a abertura do diafragma correspondente.

Para ajustar a câmera para o modo automático com prioridade do obturador, regule o anel que fica no lado esquerdo, na parte superior da câmera, até a posição S. Girando o disco de controle principal, o fotógrafo pode alterar para a velocidade desejada.

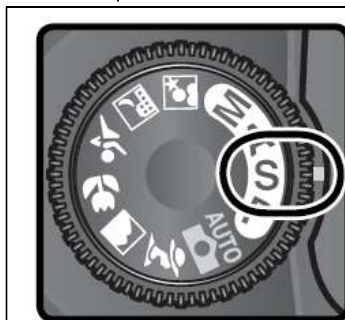


Figura 40 - Anel ajustado para o modo automático com prioridade do obturador.



Figura 41 - Disco de controle principal.

108 Modo automático com prioridade de abertura (A)

Neste modo, o fotógrafo escolhe a abertura do diafragma e a máquina calcula o tempo de exposição correspondente (velocidade do obturador).

Para ajustar a câmera para o modo automático com prioridade de abertura, regule o anel que fica no lado esquerdo, na parte superior da câmera, até a posição A. Girando o disco de controle principal o fotógrafo pode alterar para a abertura desejada.

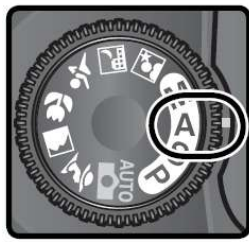


Figura 42 - Anel ajustado para o modo automático com prioridade da abertura.



Figura 43 - Disco de controle principal.

7.5.4.4 Modo manual (M)

Neste modo, o fotógrafo pode ajustar manualmente tanto a abertura do diafragma como o tempo de exposição (velocidade do obturador).

O tempo de exposição pode ser ajustado entre 30s e 1/8000s. Ou o obturador pode ficar aberto por tempo indefinido (*bulb*).

A abertura pode ser ajustada entre as aberturas mínima e máxima da objetiva.

Para ajustar a câmera para o modo manual, regule o anel que fica no lado esquerdo, na parte superior da câmera, até a posição M.

Girando o disco de controle principal, o fotógrafo pode escolher a velocidade de obturação. O disco secundário (na parte superior dianteira direita) regula a abertura do diafragma.

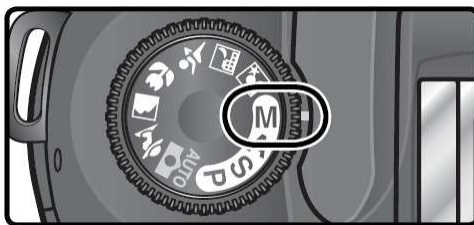


Figura 44 - Anel ajustado para o modo automático com prioridade da abertura.



Figura 45 - Disco de controle principal.

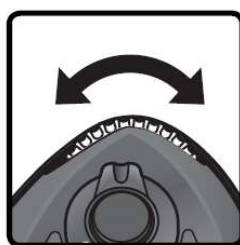


Figura 46 - Disco de controle secundário.

